Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

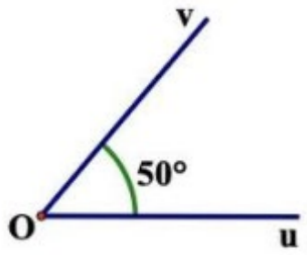
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho góc hình học uOv có số đo $50°$ (hình vẽ). Xác định số đo của các góc lượng giác $(Ou;Ov)$.



A. $sđ\,(Ou;Ov)=50°+k360°,k\in\mathbb{Z}$.
B. $sđ\,(Ou;Ov)=50°+k180°,k\in\mathbb{Z}$.
C. $sđ\,(Ou;Ov)=-50°+k360°,k\in\mathbb{Z}$.
D. $sđ\,(Ou;Ov)=-50°+k180°,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 6 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ:

A. $60°$. **B.** $72°$. **C.** $240°$. **D.** $120°$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo là $\frac{\pi}{4}$.Số đo của góc lượng giác nào sau đây có cùng tia đầu là Ou và tia cuối là Ov?

A. $\frac{3\pi}{4}$. **B.** $\frac{17\pi}{4}$. **C.** $\frac{7\pi}{4}$. **D.** $\frac{5\pi}{4}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Đổi số đo góc $105°$ sang radian, ta được

A. $\frac{5\pi}{12}rad$. **B.** $\frac{7\pi}{12}rad$. **C.** $\frac{9\pi}{12}rad$. **D.** $\frac{5\pi}{8}rad$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho góc α thỏa mãn $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ và $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\dfrac{-2\sqrt{2}}{3}$. **B.** $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\dfrac{-\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: phương án C đã sửa giá trị theo yêu cầu lấy π≈3,14 của đề.

Câu 6: Bánh xe của người đi xe đạp quay được 13 vòng trong 4 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong 2 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $580mm$, lấy $\pi\approx 3{,}14$.

A. $710{,}6283\,(km)$. **B.** $1421{,}2565\,(m)$. **C.** $710{,}268$ (m). **D.** $1421{,}2565\,(km)$.

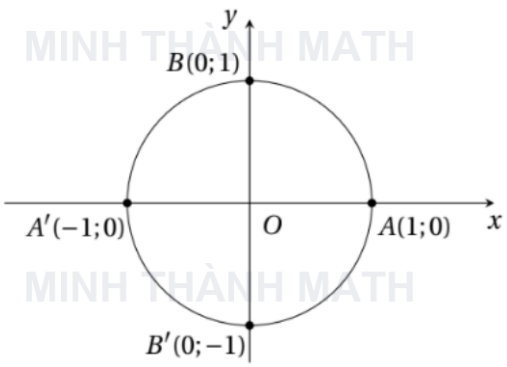
PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trên đường tròn lượng giác, số đo của các góc lượng giác có tia đầu OA, tia cuối OB là

A. $\dfrac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\dfrac{\pi}{4}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

C. $-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\dfrac{\pi}{2}+2k\pi, k\in\mathbb{Z}$

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$ và $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Tính $\cos\alpha$.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{1}{5}$. **C.** $-\dfrac{1}{5}$. **D.** $-\dfrac{3}{5}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho một góc lượng giác (Ox,Ou) có số đo là $-120°$ và một góc lượng giác (Ox,Ov) có số đo $230°$. Số đo của các góc lượng giác (Ou,Ov) là:

A. $sđ\,(Ou,Ov)=350°+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
B. $sđ\,(Ou,Ov)=110°+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $sđ\,(Ou,Ov)=-350°+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
D. $sđ\,(Ou,Ov)=-110°+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trên đường tròn bán kính $r=15$, độ dài của cung có số đo $\alpha=50°$ là

A. $l=750$.
B. $l=15.\dfrac{180}{\pi}$.
C. $l=\dfrac{15\pi}{180}$.
D. $l=\dfrac{25\pi}{6}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $\cos\alpha=\dfrac{2}{3}$ và $\alpha\in\left(\dfrac{3\pi}{2};2\pi\right)$. Tính $\cot\alpha$.

A. $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.
B. $-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.
C. $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$.
D. $-\dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

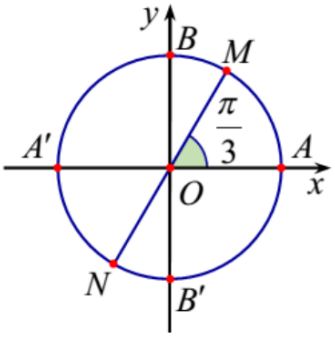
PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\cos\alpha=\dfrac{3}{7}$ và $\dfrac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$. Khi đó $\sin\alpha$ bằng

A. $\dfrac{4}{7}$.
B. $-\dfrac{4}{7}$.
C. $-\dfrac{2\sqrt{10}}{7}$.
D. $\dfrac{2\sqrt{10}}{7}$.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình vẽ sau:



a) Số đo góc lượng giác (OM,OA) là

sđ(OM,OA)=$\dfrac{\pi}{3}$+k2π (k $\in\mathbb{Z}$).

b) sđ(ON,OA) = sđ(ON,OM) - sđ(OA,OM).

c) Độ dài cung tròn AM lớn là: $l_{AM}=\dfrac{2\pi}{3}$.

d) Hai điểm M,N biểu diễn các cung có số đo là:

$x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho góc lượng giác α có số đo theo đơn vị rađian là $\frac{3\pi}{4}$.

a) Góc lượng giác α có số đo theo đơn vị độ là $155°$.

b) Điểm biểu diễn góc lượng giác α là điểm M trên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ I.

c) Góc lượng giác $-\frac{5\pi}{4}$ có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc α.

d) Góc lượng giác $855°$ có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc α.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\frac{3}{5}$ và $-\frac{\pi}{2}<\alpha<0$.

a) $\sin\alpha>0$.

b) $\tan\alpha<0$.

c) $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$.

d) $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)-\sin(-\alpha)=\frac{7}{5}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho góc α $(0°<\alpha<180°)$ thỏa mãn $\tan\alpha=3$.

a) $\cot\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

b) $\cos\alpha>0$.

c) $\sin\alpha=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

d) $P=\frac{2\sin\alpha-3\cos\alpha}{3\sin\alpha+2\cos\alpha}=\frac{-3}{11}$.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\cos x=\frac{1}{3}$. Tính giá trị biểu thức $P=3\sin^2 x+4\cos^2 x$. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho $\tan\alpha=2$, Giá trị biểu thức $P=\frac{4\sin\alpha+5\cos\alpha}{2\sin\alpha-3\cos\alpha}$ là

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho biết $\cot x = \frac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{2}{\sin^2 x - \sin x.\cos x - \cos^2 x}$.

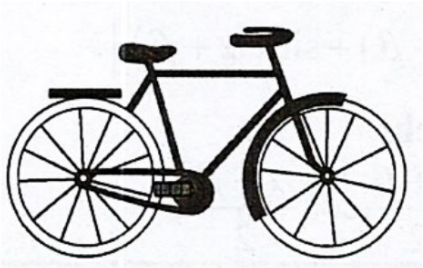
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: giữ yêu cầu làm tròn đến hàng phần mười; lỗi làm tròn lời giải gốc đã đính chính, xem sau nộp bài.

Câu 4: Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu rad (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây.



Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng $340\,mm$. (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc đu quay có bán kính $75\,m$, tâm của vòng quay ở độ cao $90\,m$ so với mặt đất, thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 30 phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 20 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

